LAPORAN PRAKTIKUM

APPILIED MECHINE LEARNING

OLEH :

ELA LESTARI

105841109223

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2026

PERTEMUAN V

"SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)"

1. Bandingkan Kernel Linear vs RBF

Sebelum menjalankan program, terlebih dahulu perlu memastikan bahwa library Scikit-learn sudah terinstal di Python. untuk mengimpor berbagai modul yang diperlukan dalam proses machine learning. load_breast_cancer digunakan untuk memuat dataset Breast Cancer yang sudah tersedia dalam library Scikit-learn. train_test_split digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih (training) dan data uji (testing). StandardScaler digunakan untuk melakukan normalisasi atau standarisasi nilai fitur agar berada pada skala yang sama.

a) Scaling Data

Kode ini berfungsi untuk melakukan standarisasi data fitur menggunakan StandardScaler agar semua fitur berada pada skala yang sama karena algoritma SVM sensitif terhadap perbedaan skala data, kemudian membuat dua model Support Vector Machine (SVM) dengan kernel yang berbeda yaitu kernel linear dan kernel RBF untuk dibandingkan performanya, setelah itu setiap model dilatih menggunakan data training dengan model.fit(X_train, y_train) dan digunakan untuk memprediksi data testing melalui model.predict(X_test), kemudian hasil prediksi tersebut dievaluasi dengan menghitung nilai akurasi menggunakan accuracy_score serta menampilkan laporan klasifikasi (classification_report) yang berisi precision, recall, dan F1-score, sehingga dapat diketahui model kernel mana yang memberikan performa terbaik dalam mengklasifikasikan dataset Breast Cancer.

- Code

```
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report


# Load Dataset
# Dataset Breast Cancer: 569 sample, 30 fitur, 2 kelas
data = load_breast_cancer()

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    data.data, data.target, test_size=0.2, random_state=42
)
```

```python
# Scaling Data
# SVM sensitif terhadap skala fitur
scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)


# 1. Perbandingan Kernel Linear vs RBF

models = {
    "SVM Linear": SVC(kernel="linear", C=1),
    "SVM RBF": SVC(kernel="rbf", C=1, gamma="scale")
}

print("=== Perbandingan Kernel Linear vs RBF ===")

for name, model in models.items():
    model.fit(X_train, y_train)
    pred = model.predict(X_test)

    acc = accuracy_score(y_test, pred)

    print("\n", name)
    print("Accuracy:", round(acc, 3))
    print(classification_report(y_test, pred, target_names=data.target_names))
```

✓ 0.1s

- Output

```
=== Perbandingan Kernel Linear vs RBF ===

 SVM Linear
Accuracy: 0.956
              precision    recall  f1-score   support

   malignant       0.93      0.95      0.94        43
      benign       0.97      0.96      0.96        71

    accuracy                           0.96       114
   macro avg       0.95      0.96      0.95       114
weighted avg       0.96      0.96      0.96       114


 SVM RBF
Accuracy: 0.982
              precision    recall  f1-score   support

   malignant       1.00      0.95      0.98        43
      benign       0.97      1.00      0.99        71

    accuracy                           0.98       114
   macro avg       0.99      0.98      0.98       114
weighted avg       0.98      0.98      0.98       114
```

2. Lakukan Tuning

a) Scaling Data

Kode ini digunakan untuk melakukan standarisasi atau normalisasi fitur data menggunakan StandardScaler. Standarisasi dilakukan karena algoritma Support Vector Machine (SVM) sensitif terhadap perbedaan skala fitur, sehingga semua fitur perlu diubah agar memiliki distribusi dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Fungsi fit_transform(X_train) digunakan untuk menghitung parameter skala dari data training sekaligus mentransformasikan datanya, sedangkan transform(X_test) digunakan untuk mentransformasikan

data testing menggunakan parameter yang sama dari data training agar tidak terjadi data leakage.

b) Persiapan Tuning Parameter

Kode tersebut berfungsi untuk melakukan proses tuning parameter pada model Support Vector Machine (SVM) dengan mencoba berbagai kombinasi nilai parameter agar diperoleh model dengan performa terbaik. Program terlebih dahulu membuat list results untuk menyimpan hasil pengujian, kemudian mendefinisikan jenis kernel yang akan diuji yaitu linear dan RBF, serta beberapa nilai parameter C (0.1, 1.0, 10.0) dan gamma (0.01, 0.1, 1). Melalui proses perulangan (for), setiap kombinasi kernel dan parameter diuji dengan cara membuat model SVM menggunakan SVC, kemudian model dilatih menggunakan data training (model.fit(X_train, y_train)), setelah itu digunakan untuk memprediksi data testing (model.predict(X_test)). Nilai akurasi dihitung menggunakan accuracy_score untuk mengetahui seberapa baik model melakukan klasifikasi. Jika kernel yang digunakan adalah linear, parameter gamma tidak digunakan, sedangkan pada kernel RBF parameter gamma ikut diuji dengan beberapa nilai yang telah ditentukan. Setiap hasil pengujian kemudian disimpan ke dalam list results yang berisi informasi jenis kernel, nilai parameter C, nilai gamma, serta nilai akurasi model, sehingga nantinya dapat dibandingkan untuk menentukan kombinasi parameter yang menghasilkan performa terbaik.

c) Tabel Hasil Tuning & Menentukan Model Terbaik

Kode tersebut berfungsi untuk mengubah hasil tuning parameter yang tersimpan dalam list results menjadi tabel menggunakan pandas DataFrame agar lebih mudah dibaca, kemudian menampilkan tabel hasil pengujian tersebut. Setelah itu, kode df.loc[df["Accuracy"].idxmax()] digunakan untuk mencari dan menampilkan model dengan nilai akurasi tertinggi, sehingga dapat diketahui kombinasi kernel, C, dan gamma yang menghasilkan performa terbaik.

- Code

```python
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.metrics import accuracy_score
import pandas as pd

# Load Dataset

data = load_breast_cancer()

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    data.data, data.target, test_size=0.2, random_state=42
)


# Scaling Data

scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)
```

```python
# Tuning Parameter

results = []

kernels = ["linear", "rbf"]
C_values = [0.1, 1.0, 10.0]
gamma_values = [0.01, 0.1, 1]

for kernel in kernels:
    for C in C_values:

        # kernel linear tidak butuh gamma
        if kernel == "linear":
            model = SVC(kernel=kernel, C=C)
            model.fit(X_train, y_train)

            pred = model.predict(X_test)
            acc = accuracy_score(y_test, pred)

            results.append(["Linear", C, "-", round(acc,3)])

        else:
            for gamma in gamma_values:

                model = SVC(kernel=kernel, C=C, gamma=gamma)
                model.fit(X_train, y_train)

                pred = model.predict(X_test)
                acc = accuracy_score(y_test, pred)

                results.append(["RBF", C, gamma, round(acc,3)])
```

```python
# Membuat Tabel Hasil

df = pd.DataFrame(results, columns=["Kernel", "C", "Gamma", "Accuracy"])

print("\n============================")
print("HASIL TUNING PARAMETER")
print("============================")
print(df)

# ==================================================
# Model Terbaik
# ==================================================
best_model = df.loc[df["Accuracy"].idxmax()]

print("\n============================")
print("MODEL TERBAIK")
print("============================")
print(best_model)
```

✓ 0.5s

- Output

```
==============================
HASIL TUNING PARAMETER
==============================
    Kernel     C Gamma  Accuracy
0   Linear   0.1     -     0.982
1   Linear   1.0     -     0.956
2   Linear  10.0     -     0.965
3      RBF   0.1  0.01     0.965
4      RBF   0.1   0.1     0.947
5      RBF   0.1     1     0.623
6      RBF   1.0  0.01     0.965
7      RBF   1.0   0.1     0.965
8      RBF   1.0     1     0.632
9      RBF  10.0  0.01     0.982
10     RBF  10.0   0.1     0.965
11     RBF  10.0     1     0.632

==============================
MODEL TERBAIK
==============================
Kernel      Linear
C              0.1
Gamma            -
Accuracy     0.982
Name: 0, dtype: object
```

3. Grafik perbandingan

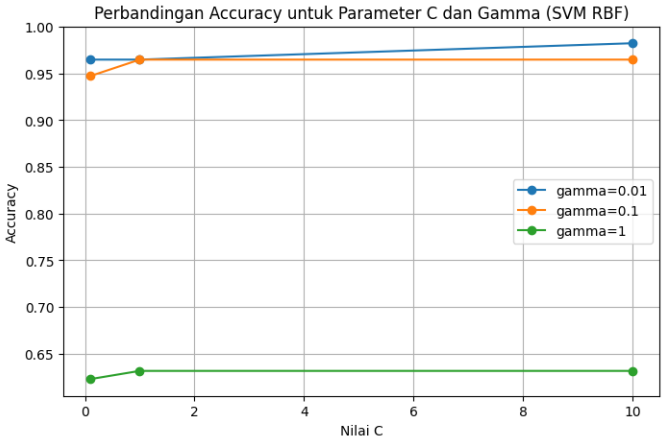
Kode tersebut berfungsi untuk membuat grafik perbandingan nilai akurasi model SVM dengan kernel RBF berdasarkan kombinasi parameter C dan gamma menggunakan library Matplotlib. Program terlebih dahulu membuat area grafik dengan plt.figure(), kemudian melakukan perulangan untuk setiap nilai gamma (0.01, 0.1, 1) dan mengambil data yang sesuai dari df_results. Selanjutnya, fungsi plt.plot() digunakan untuk menggambar garis hubungan antara nilai C dan Accuracy, sehingga dapat terlihat bagaimana perubahan parameter mempengaruhi performa model. Terakhir, grafik diberi label sumbu, judul, legenda, dan grid agar lebih mudah dibaca, lalu ditampilkan menggunakan plt.show()

- Code

```python
import matplotlib.pyplot as plt

# ==============================================
# Grafik Accuracy
# ==============================================
plt.figure(figsize=(8,5))

for gamma in [0.01, 0.1, 1]:
    subset = df_results[df_results["Gamma"] == gamma]
    plt.plot(subset["C"], subset["Accuracy"], marker='o', label=f"gamma={gamma}")

plt.xlabel("Nilai C")
plt.ylabel("Accuracy")
plt.title("Perbandingan Accuracy untuk Parameter C dan Gamma (SVM RBF)")
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.show()
```

✓ 0.4s

- Output



4. Kesimpulan: 3 poin kesimpulan

a) Kernel RBF umumnya memberikan performa yang lebih baik dibandingkan kernel linear, karena kernel RBF mampu menangani pola data yang tidak dapat dipisahkan secara linear dengan membentuk batas keputusan yang lebih kompleks.

b) Nilai parameter C dan gamma sangat mempengaruhi performa model SVM, di mana kombinasi parameter yang tepat dapat meningkatkan akurasi model, sedangkan kombinasi yang kurang sesuai dapat menyebabkan model menjadi kurang optimal.

c) Proses tuning parameter penting dilakukan dalam machine learning, karena melalui pengujian berbagai kombinasi parameter dapat ditemukan

model dengan akurasi terbaik yang paling optimal dalam mengklasifikasikan dataset Breast Cancer.